

河北师范大学考试命题专用纸

2019 — 2020 学年第 二 学期《操作系统》课试题

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|   |   |   |   |    |

|     |     |
|-----|-----|
| 得 分 | 评卷人 |
|     |     |

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. ( ~~B~~ )操作系统允许在一台主机上同时连接多台终端，多个用户可以通过各自的终端同时交互地使用计算机。  
A.网络 B.分布式 C.分时 D.实时
2. 一个进程释放一种资源将有可能导致一个或几个进程 ( ~~D~~ )。  
A.由就绪变运行 B.由运行变就绪 C.由阻塞变运行 D.由阻塞变就绪
3. 设有 3 个作业，它们同时到达，运行时间分别为  $T_1$ 、 $T_2$  和  $T_3$ ，且  $T_1 \leq T_2 \leq T_3$ ，若它们在单处理机系统中按单道运行，采用短作业优先调度算法，则平均周转时间为 ( ~~D~~ )。  
A.  $T_1+T_2+T_3$  B.  $(T_1+T_2+T_3)/3$  C.  $T_1+T_2/3+2*T_3/3$  D.  $T_3/3+2*T_2/3+T_1$
4. 对资源编号，要求进程按照序号顺序申请资源，是破坏了死锁必要条件中的哪一条？  
( ~~B~~ ) D  
A. 互斥 B. 请求与保持 C. 不可剥夺 D. 循环等待
5. 某系统采用了银行家算法，则下列叙述正确的是 ( ~~B~~ )。  
A.系统处于不安全状态时一定会发生死锁  
B.系统处于不安全状态时可能会发生死锁  
C.系统处于安全状态时可能会发生死锁  
D.系统处于安全状态时一定会发生死锁
6. 下面最有可能使得高地址空间成为大的空闲区的分配算法是 ( ~~B~~ ) A  
A.首次适应法 B.最佳适应法 C.最坏适应法 D.循环首次适应法

7. 在下面关于虚拟存储器的叙述中，正确的是 ( ~~C~~ ) B  
A.要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中一直驻留在内存  
B.要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存  
C.要求程序运行前不必全部装入内存但是在运行过程中必须一直驻留在内存  
D.要求程序运行前必须全部装入内存但在运行过程中不必一直驻留在内存

8. 可以分配给多个进程的设备是 ( ~~A~~ )。  
A.共享设备 B.块设备 C.独占设备 D.互斥设备
9. 光盘上的文件一般可以采用 ( ~~A~~ ) 存取方式。  
A.顺序 B.随机 C.直接 D.顺序或随机

10. 如果一个计算机的硬盘为 64G，每个块的大小为 4K，如果用位示图来管理硬盘的空间，则位示图的大小为 ( ~~B~~ ) 字节。  
A.16M B.4M C.2M D.1M

|     |     |
|-----|-----|
| 得 分 | 评卷人 |
|     |     |

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 操作系统是计算机系统中的—个 系统软件。
2. 当处理器空闲时，调度程序从 就绪 进程队列中选择一个进程给其分配 CPU。
3. 某系统中共有 10 台磁带机被  $m$  个进程竞争，每个进程最多要求 3 台磁带机，那么当  $m$  的取值为 3 时，系统不会发生死锁。  
20: 3\*3=60 磁带机 - 预留磁带机
4. 设有 8 页的逻辑空间，每页有 1024 字节，它们被映射 32 块物理存储区中，那么逻辑地址的有效位是 15 位，物理地址至少是 18 位。  
20: 3\*3=60 磁带机 - 预留磁带机
5. 产生死锁的四个必要条件是 互斥、请求和保持、不可剥夺 和 循环等待。
6. 在磁盘调度策略中有可能使 I/O 请求无限期等待的调度算法是 最短延迟时间优先。

密 封 线

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

三、判断题 (每小题 1 分, 共 10 分)

1. (☒) 进程主要由程序、数据和 PCB 三部分内容组成。
2. (☒) 当一个线程完成了自己的任务后, 由终止线程通过调用相应的函数对他执行终止操作。
3. (☒) 进程的互斥在批处理系统中不会出现。
4. (☒) 若用信号量作为同步工具, 多个 P 和 V 顺序不当, 也会产生死锁。
5. (☒) 当进程已分配到除 CPU 以外的所有必要资源时, 便处于阻塞状态。
6. (☒) 系统调用在本质上是一种过程调用, 但它是一种特殊的过程调用。
7. (☒) LRU 算法也有些特定的访问序列下也会出现 Belady 现象。
8. (☒) 任何两个并发进程之间一定存在同步或互斥关系。
9. (☒) 进程申请 CPU 得不到满足时, 其状态变为等待态。
10. (☒) 段式存储管理比页式存储管理更利于信息的共享。

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

四、综合题 (共 50 分)

1. PCB 有何作用? 为什么说 PCB 是进程存在的唯一标志? (4 分)

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)

2. 页式存储与段式存储的区别主要在于哪些方面? (4 分)

1. 页是信息的物理单位, 分页是为了实现离散分配方式, 以减少内存的外零头, 提高内存的利用率。或者说, 分页仅仅是由于系统管理的需要, 而不是用户的需要。段是信息的逻辑单位, 它含有一组其意义相对完整的信息。分段的目的是为了更好地了解用户的需要。
2. 页的大小固定且由系统决定, 把逻辑地址划分为页号和页内地址两部分, 是由机器硬件实现的。段的长度不固定, 且决定于用户所编写的程序, 通常由编译系统在对源程序进行编译时根据信息的性质来划分。
3. 页式系统地址空间是一维的, 即单一的线性地址空间, 程序员只需利用一个标识符, 即可表示一个地址。分段的作业地址空间是二维的, 程序员在标识一个地址时, 既需给出段名, 又需给出段内地址。

材料不同

不同

一维二维

缺页次数/总页数

最新最入使用

4. 在一个请求分页系统中, 采用 LRU 页面置换算法, 例如一个作业的页面走向为 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 当分配给该作业的物理块数 M 分别为 3 和 4 时, 试计算访问过程中所发生的缺页次数和缺页率? (注: 所有内存块最初都是空的), 并比较所得结果。(10 分)

物理块数 3 时: 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5  
缺页次数: 10  
率:  $\frac{10}{12} = 83.3\%$

物理块数 4 时: 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5  
缺页次数: 8  
率:  $\frac{8}{12} = 66.7\%$

作为寻找磁头前磁头最近的位置。

4. 假设一个可移动磁头的磁盘具有 200 个磁道, 其编号为 0~199, 当前它刚刚结束了 125 道的存取, 正在处理 125 道的服务请求, 假设系统当前磁盘请求序列为: 88, 147, 95, 177, 94, 150, 102, 175, 138。试问对以下的磁盘调度算法而言, 满足以上请求序列, 磁头将如何移动? 并计算总的磁道移动数。

- (1) 先来先服务策略 (5 分)

- (2) 最短寻道时间优先策略 (5 分)

(1) 移动顺序: 147, 88, 147, 95, 177, 94, 150, 102, 175, 138  
 $\therefore (147-88) + (147-88) + (147-95) + (177-95) + (177-94) + (150-94) + (150-102) + (175-102) + (175-138) = 551$

我认为是 scan

(2) 移动顺序: 147, 150, 175, 177, 147, 138, 102, 95, 94, 88  
 $(150-147) + (175-150) + (177-175) + (177-147) + (147-138) + (138-102) + (102-95) + (95-94) + (94-88) = 147$

(2) 移动顺序: 147-150-147-138-175-177-102-95-94-88

5. 假定一个阅览室可供 70 个人同时阅读。读者进入和离开阅览室时都必须在阅览室入口处的一个登记表上登记，阅览室有 70 个座位，规定每次只允许一个人登记或注销登记。要求：

(1) 用 PV 操作描述读者进程的实现算法（可用流程图表示，登记、注销可用自然语言描述）；（5 分）

(2) 指出算法中所用信号量的名称、作用及初值。（5 分）

Semaphore  $S_1, S_2;$   
 Cobegin {  
     READ\_in ( $i=1, 2 \dots 70$ ) {  
         到图书馆;  
         wait ( $S_1$ );  
         wait ( $S_2$ );  
         作登记;  
         signal ( $S_2$ );  
     }  
     READ\_out ( $i=1 \dots 70$ ) {  
         wait ( $S_1$ );  
         ~~wait~~ signal ( $S_1$ );  
         signal ( $S_2$ );  
     }  
 }  
 }  
 (1)  $S_1$ : 图书馆是否空闲  
 $S_2$ : 当前是否有人作登记或注销登记

6. 在一个分页存储管理系统中，页长为 4KB，某一作业的页表如右图所示，请计算虚拟地址 3000 对应的物理地址。（5 分）

| 页号 | 物理块号 |
|----|------|
| 0  | 3    |
| 1  | 4    |
| 2  | 6    |

虚拟地址: 3000.  
 页号:  $3000 / 2^{12} = 0$  物理块号 3  
 物理地址:  $3000 \% 2^{12} = 3000$   
 $\therefore$  物理地址为  $3 \times 2^{12} + 3000 = 15288$

7. 设某文件的物理存储方式采用链接方式，该文件由 5 个逻辑记录组成，每个逻辑记录的大小与磁盘块大小相等，均为 512 字节，并依次存放在 50、121、75、80、63 号磁盘块上。

(1) 文件的第 1569 逻辑字节的信息存放在哪一个磁盘块上。（3 分）（请写出分析过程）

(2) 要访问第 1569 逻辑字节的信息，需要访问多少个磁盘块？（假如该文件的 FCB 在内存）（请写出分析过程）（4 分）

(1)  $1569 = 512 \times 3 + 3$   
 $\therefore$  要访问的字节的信息存放在第 3 个磁盘块上。  
 (2) 必须访问逻辑记录第 0、1、2 才能访问到。  
 $\therefore$  要访问 3 个磁盘块